

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CAMPUS BETIM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Tema

O Sistema de Controle de Almoxarifado foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar no gerenciamento de estoque, permitindo o controle de produtos, fornecedores, funcionários e movimentações de entrada e saída de materiais. O sistema busca oferecer uma solução simples e organizada para o acompanhamento dos recursos armazenados, contribuindo para uma administração mais eficiente do estoque.

Entre as funcionalidades implementadas estão o cadastro, consulta, atualização e remoção de produtos, fornecedores e funcionários, além do registro das movimentações de entrada e saída de materiais e impressão dos mesmos via arquivos de texto. Essas operações permitem manter o estoque atualizado e registrar todas as alterações realizadas ao longo da utilização do sistema.

O sistema também realiza o controle das quantidades disponíveis em estoque, atualizando automaticamente os valores conforme as movimentações cadastradas. Dessa forma, é possível acompanhar a disponibilidade dos materiais e manter maior confiabilidade nas informações armazenadas.

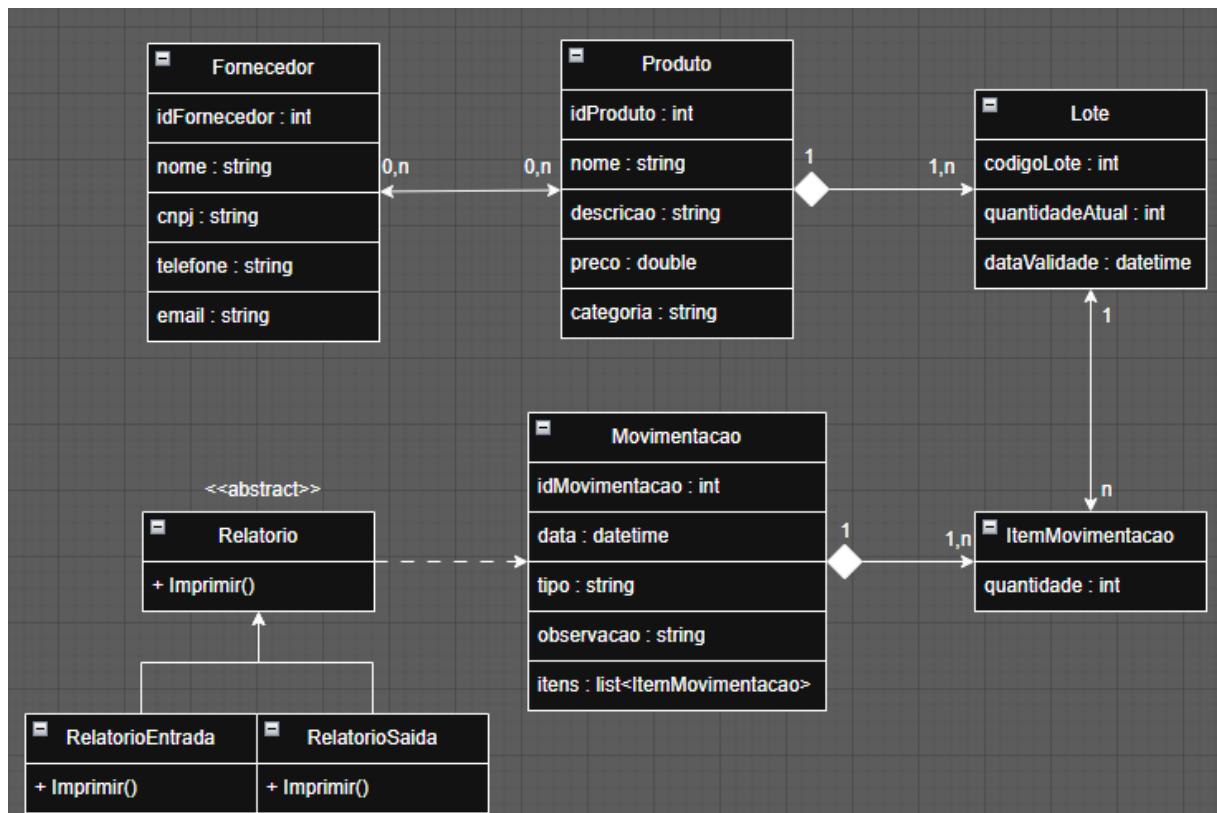
Para garantir a persistência dos dados, as informações são armazenadas em arquivos JSON, possibilitando que os registros permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento da aplicação. Durante a inicialização do sistema, os dados previamente salvos são carregados automaticamente, permitindo a continuidade das operações sem perda de informações.

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem C# e os conceitos de Programação Orientada a Objetos, aplicando princípios como encapsulamento, abstração e organização modular do código.

Dessa forma, o Sistema de Controle de Almoxarifado atende aos requisitos propostos, fornecendo recursos para gerenciamento de estoque, controle de movimentações e

persistência de dados, demonstrando na prática a aplicação dos conceitos estudados durante a disciplina.

Diagrama



O sistema foi modelado utilizando os princípios da orientação a objetos, sendo composto pelas seguintes classes:

- ❖ **Fornecedor**: representa as empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos. Armazena informações como nome, CNPJ, telefone e e-mail.
- ❖ **Produto**: representa os itens cadastrados no sistema. Contém informações como nome, descrição, preço e categoria. Um produto pode ser fornecido por vários fornecedores e possuir diversos lotes associados.
- ❖ **Lote**: representa um lote específico de um produto. Armazena informações como código do lote, quantidade disponível e data de validade. A utilização de lotes permite maior rastreabilidade dos produtos armazenados.
- ❖ **Movimentacao**: registra operações de entrada e saída de produtos no estoque. Cada movimentação possui data, tipo e observação, além de ser composta por um ou mais itens movimentados.
- ❖ **ItemMovimentacao**: representa cada item pertencente a uma movimentação. Armazena a quantidade movimentada e a referência ao lote correspondente.

- ❖ Relatorio: classe abstrata responsável por definir a operação de impressão de relatórios. Sua função é servir como base para os diferentes tipos de relatórios disponíveis no sistema.
- ❖ RelatorioEntrada: herda da classe Relatorio e implementa a geração de relatórios referentes às entradas de produtos.
- ❖ RelatorioSaida: herda da classe Relatorio e implementa a geração de relatórios referentes às saídas de produtos.

Em relação aos relacionamentos, fornecedores e produtos possuem uma associação muitos-para-muitos, permitindo que um fornecedor forneça diversos produtos e que um produto possa ser obtido de diferentes fornecedores. Produtos possuem uma relação de composição com lotes, pois um lote somente existe associado a um produto específico. Movimentações também possuem uma relação de composição com seus itens, já que um item de movimentação não possui significado fora da movimentação à qual pertence. Por fim, os relatórios dependem das movimentações para gerar as informações apresentadas ao usuário.

Organização e Padrões de Projeto

PADRÕES DE PROJETO:

- ❖ IMPLEMENTAÇÃO JSON:
 - Armazenamento de informações ao fechar o sistema;
 - Leitura de dados na hora de entrada;
- ❖ IMPLEMENTAÇÃO TXT:
 - Geração de relatórios separados para impressão ao usuário;
- ❖ PRINCIPIOS DA POO:
 - Abstração, Herança e Polimorfismo implementados em Relatorio;
 - Encapsulamento implementado nas classes Produto, Lote, Fornecedor, Movimentacao e ItemMovimentacao;

Repositório do GitHub

Link do repositório:

https://github.com/RodrigoGGMagalhaes/POO_Sistema_Almojarifado